Cronograma de Integración - SmartGymBro

Planificación secuencial y dependencias del equipo (03/11 - 16/11)

Mapa de Dependencias Clave (Quién espera a quién):

- **Todos** dependen de que **Gonzalo** organice el repositorio y defina las ramas hoy para poder subir código.
- **Aldo** (CI/CD) necesita que los Dockerfiles estén listos para poder automatizar su despliegue en GitHub Actions.
- **Sonia** (n8n y Grafana) y **Rodrigo** (Seguridad) pueden instalar sus herramientas solos, pero necesitan que **Facundo** (BD) y **Aldo** (App) levanten los contenedores base para poder monitorearlos y atacarlos respectivamente.
- **Sonia** necesita que **Rodrigo** instale Mantis para poder conectar n8n y generar tickets automáticos.
- **Gonzalo** necesita que todos terminen sus tareas para compilar la documentación final en Nextcloud.

Fase 1: Configuración Aislada (03/11 al 06/11)

FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS
03/11 - 04/11	**Gonzalo**	Crear tableros en Jira. Configurar ramas en GitHub (main, develop) y reglas de protección. Levantar contenedor de Nextcloud.	**Ninguna. (INICIO INMEDIATO)**
03/11 - 05/11	**Facundo**	Levantar PostgreSQL + pgAdmin en Docker. Crear el script (Node/Python) para generar e inyectar 6M de registros.	**Ninguna. (INICIO INMEDIATO)**
04/11 - 05/11	**Aldo**	Escribir Dockerfiles para Backend (Node) y Frontend (Angular). Levantar la app localmente en contenedores.	*Espera rama de Gonzalo para subir código.*
04/11 - 05/11	**Rodrigo**	Levantar contenedor de Mantis/GLPI. Ejecutar escáneres estáticos (npm audit) en el código fuente actual.	**Ninguna. (INICIO INMEDIATO)**
04/11 - 06/11	**Sonia**	Levantar contenedores de Prometheus, Grafana y exportadores. Configurar entorno de n8n.	**Ninguna. (INICIO INMEDIATO)**

Fase 2: Desarrollo y Conexiones (07/11 al 10/11)

FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS
07/11 - 09/11	**Facundo**	Configurar replicación de Postgres (Main/Réplica). Ejecutar EXPLAIN ANALYZE y crear índices. Escribir informe SQL.	*Espera carga de 6M de registros.*
07/11 - 09/11	**Aldo**	Configurar pipeline de CI/CD en GitHub Actions para construir las imágenes Docker en cada push a 'main'.	*Espera sus propios Dockerfiles.*
07/11 - 09/11	**Rodrigo**	Auditoría dinámica: Atacar la app local (SQLi, Auth). Cargar 10 incidencias en Mantis. Matriz de riesgos.	*Espera app en Docker (Aldo) y Mantis (Rodrigo).*
08/11 - 10/11	**Sonia**	Conectar Grafana a Postgres y Docker. Crear 3 flujos en n8n (Ej: Alertas de RAM que abran un ticket en Mantis).	*Espera Mantis (Rodrigo) y BD (Facundo).*

Fase 3: Ensamble General y Pruebas (11/11 al 14/11)

FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS
11/11 - 12/11	**Gonzalo**	Fusionar todas las ramas (Merge) en 'main'. Unificar el docker-compose.yml maestro.	*Espera que todos suban su código funcional.*
12/11	**Todos**	Prueba cruzada: Descargar el repo actualizado y verificar que el stack completo levanta con un solo comando.	*Espera unificación de Gonzalo.*
13/11	**Aldo**	Instalar y configurar el Túnel Público (Cloudflare Tunnel o Tailscale) en su notebook. Exponer la app.	*Espera el stack unificado corriendo.*
13/11 - 14/11	**Facundo**	Simular falla (Failover): Apagar nodo principal de BD y verificar que la réplica asume el control. Tomar evidencias.	*Espera replicación configurada.*

FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS
13/11 - 14/11	**Gonzalo**	Subir todos los informes parciales (SQL, Seguridad, Backups) a Nextcloud. Redactar documento final.	*Espera reportes del resto del equipo.*

Fase 4: Ensayo y Defensa (15/11 - 16/11)

FECHAS	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	DEPENDENCIAS
15/11	**Todos**	**Simulacro de Defensa (20 min):** 1. Aldo levanta el server y enciende el túnel. 2. Otro miembro entra desde su PC vía URL pública. 3. Se hacen preguntas cruzadas de todos los roles.	*Todos los puntos de la PIF finalizados.*
16/11	**Todos**	**Defensa Formal:** Llevar equipos cargados. Mostrar aplicación corriendo, tableros de Grafana y flujos de n8n vivos.	*Proyecto aprobado internamente.*

Nota para el equipo: Para cumplir las fechas, es vital no bloquearse. Si alguien se traba con un contenedor o una configuración, debe notificarlo en la reunión diaria (Daily) para resolverlo en conjunto.